经济学院2003级线性代数试卷

学号_____姓名_____成绩_____

一、单项选择题：（每题3分，共30分）

1、若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2$，则 $\begin{vmatrix} a_{11}-a_{13} & a_{12} & 2a_{13} \\ a_{21}-a_{23} & a_{22} & 2a_{23} \\ a_{31}-a_{33} & a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix} =$（　　）。

(a) 2　　(b) −2　　(c) 4　　(d) −4

2、$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & k+2 & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix} = 0$ 的必要条件是（　　）。

(a) $k=-2$　　(b) $k=3$　　(c) $k=-2$或$k=3$　　(d) $k=0$

3、设有矩阵 $A_{3\times3}, B_{2\times2}, C_{3\times2}, D_{2\times3}$，则运算（　　）可行。

(a) ABC　　(b) CBD　　(c) BCD　　(d) DAB

4、当A满足条件（　　）时，$I_n - A$ 必可逆

(a) $A^n=0$　　(b) A可逆　　(c) $|A|=0$

(d) A的主对角线上元素全为零

5、若A是（　　），则A一定是非异阵。

(a) 满秩阵　　(b) 下三角阵　　(c) 对称阵　　(d) 上三角阵

6、若A是非异阵，则（　　）不一定是对称阵。

(a) A^TA　　(b) AA^T　　(c) $(AA^{-1})^T$　　(d) $(A^T)^T$

7、A是3阶方阵，A*是A的伴随阵。若A的二阶子式全为0，则有（　　）。

(a) $r(A)\le 1, r(A^*)=0$　　(b) $r(A)=1, r(A^*)=0$

(c) $r(A)\le 1, r(A^*)=1$　　(d) $r(A)=2, r(A^*)=1$

8、若 $k=$（　　），则线性方程组 $\begin{cases} kx_1+kx_3=1 \\ 2x_1+(1-k)x_2+x_3=1 \\ kx_1-x_2+x_3=1 \end{cases}$ 有唯一解。

(a) 0　　(b) 4　　(c) −2　　(d) 2

9、设 $a_1=(0,0,1), a_2=(-1,0,1), a_3=(2,0,3), a_4=(0,-1,0)$，则（　　）正确。

(a) a_1, a_2, a_3, a_4 线性相关　　(b) a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关

(c) a_2, a_3, a_4 线性相关　　(d) a_1, a_2, a_3 线性无关

10、当k=（　　）时，两个向量 $\alpha=(1\ \ 2\ \ -1)^T, \beta=(3\ \ k\ \ 1)$ 是相互正交的。

(a) 1　　(b) 2　　(c) -1　　(d) -2

二、计算题：

1、计算行列式：$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n+1)^n & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n+1)^{n-1} & (a-n)^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n+1 & a-n \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

解：

2、已知 $A=\left(\begin{array}{ccc|cc} 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & -4 & -1 & 1 & 1 \\ 5 & -6 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right)$，求 A^{-1}

3、向量组 $\beta_1=(2,\ 4\quad 2),\beta_2=(-1\quad -2\quad -1),\beta_3=(4\quad 5\quad 3),\beta_4=(-1\quad 4\quad 1)$

求 （1）向量组的秩；（2）一个极大无关组；

（3）将其它向量用该极大无关组线性表示

$$\begin{pmatrix}1&5&-1&-1&-1\\1&-2&1&3&3\\3&8&-1&1&1\\1&-9&3&7&7\end{pmatrix}\xrightarrow{\times(-2)}\begin{pmatrix}1&5&-1&-1&-1\\0&-7&2&4&4\\0&-7&2&4&4\\0&-14&4&8&8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&5&-1&-1&-1\\0&-7&2&4&4\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

D4. 解线性方程组 $\begin{cases}x_1+5x_2-x_3-x_4=-1\\x_1-2x_2+x_3+3x_4=3\\3x_1+8x_2-x_3+x_4=1\\x_1-9x_2+3x_3+7x_4=7\end{cases}$

$$\to\begin{pmatrix}1&5&-1&-1&-1\\0&-7&2&4&4\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{3}{7}&\frac{13}{7}&-\frac{13}{7}\\0&1&-\frac{2}{7}&-\frac{4}{7}&-\frac{4}{7}\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}x_1=-\frac{13}{7}x_3-\frac{13}{7}x_4-\frac{13}{7}\\x_2=\frac{2}{7}x_3+\frac{4}{7}x_4+\frac{4}{7}\end{cases}$$

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{13}{7}\\\frac{4}{7}\\0\\0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}-\frac{13}{7}\\-\frac{2}{7}\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-\frac{13}{7}\\-\frac{4}{7}\\0\\1\end{pmatrix}$$

D5. 写出矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&6&0\\-3&-5&0\\-3&-6&1\end{pmatrix}$ 的相似对角阵 Λ 以及 P

（特征值　特征向量）

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4&-6&0\\3&\lambda+5&0\\3&6&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda+2)=0$$

$\therefore \lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=-2$

解 $|\lambda I-A|=$

$$\begin{pmatrix}-3&-6&0\\3&6&0\\3&6&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

$\Rightarrow(\lambda-1)[\lambda^2+\lambda+\lambda+1]$

$(\lambda+1)(\lambda-1)^2=0$

$\therefore \lambda=2,\ \lambda=1$

当 $\lambda=2$ 时

$$|\lambda I-A|x=0$$

$$\begin{pmatrix}-6&-6&0\\3&3&0\\3&6&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$\therefore P=\begin{pmatrix}-2&0&-1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}\qquad\Lambda=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{pmatrix}$$

D6. 已知 $A=\begin{pmatrix}4&6&0\\-3&-5&0\\-3&-6&1\end{pmatrix}$，求 A^{100}

$P^{-1}AP=\Lambda$

$A=P\Lambda P^{-1}$

$A^{100}=(P\Lambda P^{-1})^{100}$

$=P\Lambda P^{-1}P\Lambda P^{-1}\cdots P\Lambda P^{-1}=P\Lambda^{100}P^{-1}$

求 $P^{-1}AP=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots$

$$\begin{pmatrix}-2&0&-1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2^{100}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-2&1\\1&2&0\end{pmatrix}$$

7、 已知 $\begin{cases} Y_t = C_t + I_t + G_t \\ C_t = \alpha_0 + \alpha_1 Y_t \\ I_t = \beta_0 + \beta_1 Y_t + \beta_2 Y_{t-1} \end{cases}$，其中 $0 < \alpha_1 < 1, \beta_1 > 0, \beta_2 < 0$，而 Y_t，C_t，I_t，G_t 分别表示 t 时的国民收入、消费、投资与政府支出，Y_{t-1} 表示(t-1)时的国民收入。

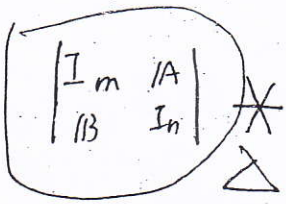
（1）G_t 和 Y_{t-1} 为在 t 时给定的变量，试分别将 Y_t，C_t，I_t 表示成为 G_t 与 Y_{t-1} 的函数。

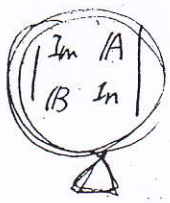
（2）当 $1-\alpha_1-\beta_1>0$ 时，分析政府支出增加对国民收入、投资与消费的影响作用。

三、证明题：

1、设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times m$ 矩阵，证明：

$$|I_m - AB| = |I_n - BA|$$





证明：$\begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m - AB & 0 \\ B & I_n \end{pmatrix}$ ①



$\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ B & I_n - BA \end{pmatrix}$ ②

①两边取行列式 $\begin{vmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{vmatrix} = |I_m - AB|$.

∴ 成立

③ 一样 $\begin{vmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{vmatrix} = |I_n - BA|$

2、设 A，B 均为 n 阶方阵，且 A 有 n 个互异的特征值，且 AB＝BA，证明：B 相似于对角阵。

可证明 B 与对角阵非 B_{nn} 的那些 0，

$\Lambda = P\Lambda P^{-1}$

$AP = BA$

$\Rightarrow \Lambda \cdot P^{-1}BP = P^{-1}BP \cdot \Lambda$

